

Probabilità e Statistica

Claudio Agostinelli
Dipartimento di Matematica
Università di Trento

March 5, 2026

1 Lezione 3

1.1 Regole di Calcolo

Regola 1 *Se A è un evento di probabilità $\Pr(A)$ allora la probabilità che A **non** si verifichi è*

$$\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$$

Dimostrazione 1 *Poiché $\Omega = A \cup A^c$ e $A \cap A^c = \emptyset$*

- *dalla (3) segue che $\Pr(\Omega) = \Pr(A) + \Pr(A^c)$*
- *e quindi per (2) $1 = \Pr(A) + \Pr(A^c)$*

In particolare questo fatto implica che $\Pr(\emptyset) = 0$.

Regola 2 *Se A e B sono due eventi, allora la probabilità che se ne verifichi almeno uno è data da*

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$$

Dimostrazione 2 *Decomponiamo i due eventi $A \cup B$ e B secondo*

- *$A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$ con A e $B \cap A^c$ incompatibili;*
- *$B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$ con $A \cap B$ e $B \cap A^c$ incompatibili;*

Dall'assioma (3) abbiamo

- $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B \cap A^c)$

- $\Pr(B) = \Pr(A \cap B) + \Pr(B \cap A^c)$

e sottraendo membro a membro

$$\Pr(A \cup B) - \Pr(B) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B)$$

Una conseguenza è

$$\Pr(A \cup B) \leq \Pr(A) + \Pr(B)$$

perché $\Pr(A \cap B) \geq 0$ per (1).

Più in generale abbiamo

$$\Pr(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i)$$

Regola 3 Se A è un evento che implica l'evento B , cioè se $A \subseteq B$, allora

$$\Pr(B) = \Pr(A) + \Pr(B \cap A^c) \geq \Pr(A)$$

Dimostrazione 3 Poiché possiamo scrivere $B = A \cup (B \cap A^c)$ e A e $B \cap A^c$ sono incompatibili allora per (3) abbiamo $\Pr(B) = \Pr(A) + \Pr(B \cap A^c)$. Inoltre per (1) e il fatto che $B \cap A^c$ è un evento abbiamo $\Pr(B \cap A^c) \geq 0$ da cui il risultato.

Questa regola ha due importanti conseguenze

- $\Pr(A) \leq 1$, (basta porre $B = \Omega$)
- Se A e B sono due eventi equivalenti, cioè $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$ allora $\Pr(A) = \Pr(B)$

1.2 Costruzione della funzione di Probabilità

Adesso ci occupiamo del modo in cui definire la funzione $\Pr$ nel caso che Ω sia al più numerabile e si consideri come Tribù $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$. Supponiamo che $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$. Ad ogni evento $\omega_i \in \Omega$ si assegna un peso $p(\omega_i)$, $i = 1, 2, \dots$ in modo che

$$p(\omega_i) \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots; \quad \sum_{i=1}^{\infty} p(\omega_i) = 1$$

Per ogni evento $A \in \mathcal{A}$ si definisce la sua probabilità come somma di tutti i pesi relativi agli eventi ω_i che appartengono ad A

$$\Pr(A) = \sum_{\omega_i \in A} p(\omega_i) = \sum_{\omega_i \in A} \Pr(\{\omega_i\}) .$$

È facile vedere (provate come esercizio) che il procedimento proposto porta alla definizione di una funzione di Probabilità coerente con gli assiomi enunciati.

Quando Ω non è finito né numerabile, il problema della costruzione della funzione di Probabilità diviene più complesso. Poiché uno dei più importanti insiemi non numerabili è quello dei numeri reali il problema è assai rilevante. Lo affronteremo un po' più avanti.

Esercizio 1 (Sulla probabilità di avere testa) *Una moneta è lanciata ripetutamente fino a che non compare una testa. Il numero di croci prima che compaia una testa può essere $0, 1, 2, \dots$. Questo fatto può essere descritto con uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{A}, \Pr)$ così costituito*

- $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$;
- $\Pr(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}$ che è la probabilità di avere n croci.

Vogliamo calcolare la probabilità dell'evento $\{n \text{ sia pari}\}$.

Soluzione 1 *Siccome abbiamo scelto $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ allora $\{n \text{ sia pari}\}$ è un evento. Inoltre*

$$\{n \text{ sia pari}\} = \{0\} \cup \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\} \cup \dots$$

allora

$$\Pr(\{n \text{ sia pari}\}) = \Pr(\{0\} \cup \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\} \cup \dots)$$

A questo scopo è più semplice considerare la seguente probabilità

$$\Pr(\{n \text{ sia dispari}\}) = \Pr(\{1\} \cup \{3\} \cup \{5\} \cup \dots)$$

infatti,

$$\begin{aligned} \Pr(\{n \text{ sia dispari}\}) &= \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} + \dots \\ &= \frac{1}{1-q} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

con $q = 1/4$, perché è una progressione geometrica di ragione $q = 1/4$ dove manca il primo termine (1). Siccome $\{n \text{ sia pari}\} = \Omega / \{n \text{ sia dispari}\}$ abbiamo

$$\Pr(\{n \text{ sia pari}\}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Definizione 1 (Prodotto di una famiglia di Spazi probabilizzati) Sia data una famiglia $\{(\Omega_i, \Pr_i)\}_{i \in I}$ di spazi probabilizzati. Si dimostra che esiste un'unica funzione di probabilità $\Pr$ che verifichi la relazione

$$\Pr\left(\prod_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \Pr_i(A_i)$$

per ogni famiglia $\{A_i\}_{i \in I}$. Questa probabilità si chiama probabilità prodotto della famiglia $\{\Pr_i\}_{i \in I}$ e si denota con $\otimes_{i \in I} \Pr_i$. Quando sia $I = \{1, 2, \dots, n\}$, si scrive più semplicemente $\Pr_1 \otimes \dots \otimes \Pr_n$.

Esercizio 2 (Quale prodotto?) In un esperimento aleatorio si è chiesto a tre signore, scelte casualmente, se utilizzano un certo prodotto.

1. Elencare gli elementi dello spazio campionario, usando le lettere S per “sì” e N per “no”;
2. Usando l'algebra $\mathcal{P}(\Omega)$ elencare i risultati che implicano l'evento $E_1 = \text{“almeno due donne usano il prodotto”}$;
3. Definire l'evento i cui elementi sono: $E_2 = \{(S, S, S), (N, S, S), (S, S, N), (N, S, N)\}$.

Soluzione 2 1. $\Omega = \{\{S, S, S\}, \{S, S, N\}, \{S, N, S\}, \{N, S, S\}, \{S, N, N\}, \{N, S, N\}, \{N, N, S\}, \{N, N, N\}\}$, dove in ogni terna la prima componente corrisponde alla risposta della prima signora e così via;

2. L'evento $E_1 = \text{“almeno due donne usano il prodotto”}$ è esprimibile come unione dei risultati che contengono almeno due S da cui

$$E = \{\{S, S, S\}, \{S, S, N\}, \{S, N, S\}, \{N, S, S\}\}$$

3. Per descrivere uno evento è importante determinare le parti che rimangono inalterate all'interno dei risultati che lo compongono. Così è facile verificare che i risultati sono nella forma $\{\cdot, S, \cdot\}$ e quindi $E_2 = \text{“la seconda signora usa il prodotto”}$.

A Disuguaglianza di Bonferroni

Questa sezione contiene un risultato che non è richiesto per questo insegnamento.

Regola 4 (Disuguaglianza di Bonferroni) *Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ sono eventi allora*

$$\sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \Pr(A_i \cap A_j) \leq \Pr(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i), \quad n \geq 1$$

Dimostrazione 4 *Basta mostrare la disuguaglianza di sinistra. (Dimostrazione per induzione, noi vediamo soltanto l'inizio). Per $n = 1$ è banalmente verificata. Essa è vera per $n = 2$ in quanto*

$$\Pr(A_1) + \Pr(A_2) - \Pr(A_1 \cap A_2) = \Pr(A_1 \cup A_2)$$

Se $n = 3$ si ha

$$\begin{aligned} &= \Pr(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= \Pr(A_1 \cup A_2) + \Pr(A_3) - \Pr(A_3 \cap (A_1 \cup A_2)) \\ &= \Pr(A_1) + \Pr(A_2) - \Pr(A_1 \cap A_2) + \Pr(A_3) - \Pr((A_3 \cap A_1) \cup (A_3 \cap A_2)) \\ &= \sum_{i=1}^3 \Pr(A_i) - \Pr(A_1 \cap A_2) \\ &\quad - [\Pr(A_3 \cap A_1) + \Pr(A_3 \cap A_2) - \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3)] \\ &= \sum_{i=1}^3 \Pr(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \Pr(A_i \cap A_j) + \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$